CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Stoichiometrie, overmaat en de algemene gaswet

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Uitbalanceren

Uitbalanceren is tellen per element, links en rechts gelijk. Begin met het element dat in de minste stoffen voorkomt en doe zuurstof en waterstof het laatst. Je mag enkel de coëfficiënten vooraan veranderen.

1 Welke coëfficiënten?

a) 2, 1, 2 · **b)** 2, 1, 2

2 Welke coëfficiënten?

a) 2, 7, 4, 6 · **b)** 4, 3, 2

Bij ethaan geeft het eerst een halve: 2 C_2H_6 zet je vooraan om de breuk weg te werken, en dan komt er 7 voor O_2. Controleer achteraan: 14 zuurstofatomen links, 8 in CO_2 plus 6 in H_2O rechts, dus 14.

3 Welke coëfficiënten?

a) 1, 2, 1, 2 · **b)** 2, 6, 2, 3

Controleer bij aluminium de waterstof: 6 HCl geeft 6 waterstofatomen, en 3 H_2 ook. Zo weet je dat het klopt zonder het na te kijken in de oplossing.

4 Je mag de formule van een stof aanpassen om een vergelijking te laten kloppen.

niet waar

Niet waar, en dit is de belangrijkste regel van de reeks. Een formule aanpassen maakt er een andere stof van; enkel het getal vooraan mag veranderen.

2 Rekenen met de verhouding

De coëfficiënten zijn een verhouding in mol. Zet de gegeven stof en de gevraagde stof naast elkaar met hun coëfficiënt, en reken met een verhoudingstabel of een kruisproduct.

5 Hoeveel mol NH_3 uit 3 mol N_2?

6 **mol**

Reken na: de verhouding N_2 op NH_3 is 1 op 2, dus 3 mol geeft 6 mol.

6 Hoeveel mol H_2 voor 4 mol NH_3?

6 **mol**

Reken na: H_2 op NH_3 is 3 op 2, dus voor 4 mol NH_3 heb je 6 mol H_2 nodig.

7 Hoeveel mol N_2 voor 9 mol H_2?

3 **mol**

Reken na: H_2 op N_2 is 3 op 1, dus 9 mol H_2 hoort bij 3 mol N_2.

3 Van gram naar gram

Van gram naar gram gaat altijd in dezelfde vijf stappen: gram, mol, verhouding, mol, gram. Schrijf die vijf stappen echt op, want een rechtstreekse sprong van gram naar gram is de meest gemaakte fout.

8 Hoeveel gram MgO ontstaat er uit $4{,}8$ g Mg? (2 Mg + O_2 → 2 MgO; Mg 24 g/mol, MgO 40 g/mol)

$4{,}8$ **g :** 24 **g/mol =** $0{,}2$ **mol Mg. De verhouding Mg op MgO is** 1 **op** 1**, dus** $0{,}2$ **mol MgO.** $0{,}2\,\text{mol} \cdot 40$ **g/mol =** 8 **g MgO.**

Volg de vijf stappen in het antwoord. Merk op dat de verhouding hier 1 op 1 is en de massa toch verandert, want magnesiumoxide is zwaarder dan magnesium.

9 Hoeveel gram CO_2 komt er vrij uit 50 g $CaCO_3$? ($CaCO_3$ → CaO + CO_2; $CaCO_3$ 100 g/mol, CO_2 44 g/mol)

50 **g :** 100 **g/mol =** $0{,}5$ **mol** $CaCO_3$**. De verhouding is** 1 **op** 1**, dus** $0{,}5$ **mol** CO_2**.** $0{,}5\,\text{mol} \cdot 44$ **g/mol =** 22 **g** CO_2**.**

Dezelfde vijf stappen, nu met een ontledingsreactie. Deze berekening is precies wat men in een kalkoven doet, en de 22 g CO_2 per 50 g kalksteen verklaart waarom de cementindustrie zoveel CO_2 uitstoot.

10 Leg uit waarom je de verhouding uit de vergelijking niet rechtstreeks op massa's mag toepassen.

De coëfficiënten geven een verhouding in mol. Twee stoffen met dezelfde stofhoeveelheid hebben meestal een heel andere massa, want hun molaire massa verschilt. Daarom reken je eerst om naar mol.

Noem dat de coëfficiënten mol betekenen en geen gram. Dit is de uitleg achter de vijf stappen van de vorige twee oefeningen.

4 Limiterend reagens

Om het beperkend reagens te vinden deel je van elke stof het aantal mol door haar coëfficiënt. De kleinste uitkomst is de beperkende stof, en met die uitkomst reken je verder.

11 Welke stof is beperkend?

a) H_2 is beperkend · b) H_2 is beperkend

Reken na bij het eerste geval: 3 gedeeld door 2 is 1,5 voor H_2 en 3 gedeeld door 1 is 3 voor O_2, dus is H_2 beperkend. Bij het tweede: 2 voor N_2 en 1 voor H_2, dus weer H_2.

12 Hoeveel mol water uit 3 mol H_2 en 3 mol O_2?

3 **mol**

Reken na: H_2 is beperkend met 3 mol, en de verhouding H_2 op H_2O is 2 op 2, dus 3 mol water. Het overschot aan zuurstof blijft ongebruikt.

13 Het limiterend reagens is altijd de stof waarvan je het minste mol hebt.

niet waar

Niet waar, en dit is de valkuil van de reeks. Het gaat om mol gedeeld door coëfficiënt: in het eerste geval was er van beide 3 mol en was H_2 toch beperkend.

14 Waarom werkt men in de industrie soms met een overmaat van de goedkoopste stof?

Dan is de dure stof het beperkend reagens en reageert ze zo volledig mogelijk weg. Het overschot van de goedkope stof blijft over en wordt vaak hergebruikt.

Noem beide redenen: de dure stof reageert volledig weg, en het overschot kan hergebruikt worden. Bij de ammoniaksynthese doet men precies dat met de waterstof en de stikstof.

5 De algemene gaswet

Reken in de gaswet altijd met kelvin: tel 273 op bij de temperatuur in graden Celsius. Houd daarnaast twee verbanden vast: bij gelijke druk zijn V en T recht proportioneel, bij gelijke temperatuur zijn p en V omgekeerd proportioneel.

15 Hoeveel kelvin?

a) 273 **K · b)** 300 **K · c)** 373 **K**

Reken één na: 27 plus 273 is 300 K. Vergeet die omrekening nooit, want met graden Celsius geeft de gaswet onzin, al was het maar omdat 0 graden geen nul is.

16 Hoeveel mol gas zit er in $5{,}6$ L bij normomstandigheden?

$0{,}25$ **mol**

Reken na: 5,6 gedeeld door 22,4 is 0,25 mol.

17 Welk volume neemt $1{,}5$ mol gas in bij normomstandigheden?

$33{,}6$ **L**

Reken na: 1,5 maal 22,4 is 33,6 liter.

18 Bij hogere druk neemt een gas bij gelijke temperatuur meer plaats in.

niet waar

Niet waar, het is net omgekeerd: meer druk perst het gas samen. p en V zijn omgekeerd proportioneel, dus hun product blijft gelijk.

19 Een gas van 2 liter bij 300 K wordt opgewarmd tot 600 K bij gelijke druk. Welk volume krijg je, en waarom?

4 **liter. In pV = nRT staan V en T aan weerszijden van het gelijkheidsteken, dus verdubbelt het volume als de temperatuur in kelvin verdubbelt.**

Reken na: de temperatuur in kelvin verdubbelt van 300 naar 600, dus verdubbelt het volume van 2 naar 4 liter. Let op dat dit enkel met kelvin werkt: met graden Celsius zou je hier een heel ander getal uitkomen.